

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВЫХ, РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
ЭЛЕКТРОНИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Интернет-технологии»

на тему:

«Разработка веб-приложения для организации мероприятиями»

Выполнил:

Пензев Константин Сергеевич
Студент 4 курса группы ПИН-б-3-22-1
Направления подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
заочной формы обучения

Проверил:

Старший преподаватель департамента цифровых, робототехнических систем и
электроники института перспективной инженерии
Щеголев А.А.

Ставрополь, 2026

Пояснительная записка к курсовой работе

Тема: Разработка веб-приложения для организации мероприятий

Введение

Целью данной курсовой работы является разработка веб-приложения для управления мероприятиями (MyEventsPro). Приложение предназначено для поиска событий по категориям и городам, бронирования билетов, управления личным кабинетом, создания мероприятий организаторами и администрирования контента платформы.

1. Анализ предметной области

В современном мире цифровые сервисы для организации и посещения мероприятий занимают важное место. Существующие решения должны обеспечивать удобный поиск событий, быстрое бронирование билетов и надёжное управление контентом. Разрабатываемое приложение сочетает простоту использования с современными подходами к full-stack разработке.

2. Техническое задание

Функциональные требования:

- Регистрация и аутентификация пользователей (JWT).
- Просмотр каталога мероприятий с фильтрами, поиском и сортировкой.
- Просмотр детальной информации о мероприятии с программой, билетами и организатором.
- Добавление билетов в корзину и бронирование с промокодами.
- Личный кабинет пользователя с бронированиями, избранным и выбранными билетами.
- Создание и управление мероприятиями для организаторов.
- Административная панель для публикации, скрытия и управления пользователями.

Нефункциональные требования:

- Full-stack архитектура на базе Next.js App Router.
- Использование Docker для контейнеризации и удобного развёртывания.
- Современный адаптивный пользовательский интерфейс.

3. Проектирование

Архитектура системы:

Система построена на базе фреймворка Next.js 14 с использованием App Router, что позволяет совместить серверную и клиентскую логику в одном приложении.

- Backend: Next.js 14 (App Router) с TypeScript. Предоставляет REST API.
- Frontend: React 18 + Tailwind CSS + Zustand. Реализует пользовательский интерфейс.
- База данных: SQLite (Prisma ORM).

Основные модели базы данных:

- User: Пользователь (email, пароль, имя, телефон, аватар, роль).
- Category: Категория мероприятия (название, slug, иконка, описание).
- Event: Мероприятие (название, описание, даты, место, город, билеты, статус).
- Ticket: Билет (название, цена, общее количество, проданное количество).
- Booking: Бронирование (пользователь, мероприятие, сумма, статус оплаты).
- Review: Отзыв (пользователь, мероприятие, рейтинг, комментарий).

4. Реализация

Использованные технологии и инструменты:

- Язык программирования: TypeScript (Node.js 20+).
- Фреймворки: Next.js 14, React 18, Tailwind CSS, Prisma.
- Инструменты: Docker, Git, PM2, Nginx.

Описание основных программных модулей:

- `app/catalog, app/event/[slug]`: Модули каталога мероприятий и детальной страницы события.
- `app/cart, app/profile`: Модули корзины и личного кабинета пользователя.
- `app/create-event, app/admin`: Модули создания мероприятий и администрирования.
- `components/EventCard, components/Header`: Компоненты карточки мероприятия и навигации.

5. Тестирование

Проведено функциональное тестирование основных пользовательских сценариев:

1. Успешная регистрация и вход пользователя.
2. Просмотр каталога, фильтрация мероприятий по категориям и добавление в избранное.
3. Бронирование билетов с применением промокода и сохранение в личном кабинете.
4. Создание мероприятия организатором и управление им через личный кабинет.

Заключение

В ходе курсовой работы было разработано, протестировано и развёрнуто веб-приложение для управления мероприятиями «MyEventsPro». Все требования технического задания выполнены. Приложение размещено по адресу <https://myeventspro.ru>.